

■ Automatisation Rapport de Ventes

Génération automatique de dashboard KPI et export PDF — VBA / Excel

Auteur	Souheil
Type de projet	Automatisation bureautique (Excel + VBA)
Domaine	Reporting / Data Analytics / Finance
Langage	VBA (Visual Basic for Applications)
Format de sortie	Dashboard Excel + Rapport PDF
Fichier source	.xlsm (Classeur Excel avec macros)
Cas d'usage	Reporting commercial mensuel automatisé

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Problématique et objectifs
3. Architecture du projet
4. Fonctionnalités
5. Captures d'écran
6. Détail technique du code VBA
7. Bonnes pratiques mises en œuvre
8. Mode d'emploi
9. Compétences démontrées
10. Améliorations futures
11. Conclusion

1. Présentation du projet

Le projet **Automatisation Rapport de Ventes** est une application VBA développée sous Microsoft Excel permettant de générer automatiquement un tableau de bord commercial complet à partir d'une simple liste de ventes. En un clic, l'outil produit un dashboard visuel comprenant des indicateurs clés de performance (KPI), quatre graphiques d'analyse comparative et un export PDF prêt à diffuser.

L'objectif est d'éliminer le travail manuel récurrent des analystes et contrôleurs de gestion qui consacrent chaque mois plusieurs heures à reconstruire les mêmes tableaux croisés dynamiques et graphiques. La macro principale prend en charge l'ensemble du processus : extraction des données brutes, calcul des agrégats, mise en forme professionnelle, génération des visualisations et export du rapport final.

2. Problématique et objectifs

2.1 Problématique

Dans la plupart des PME, le reporting commercial mensuel est encore réalisé manuellement : tableaux croisés à reconstruire, graphiques à remettre en forme, copie-coller dans un document de présentation, export PDF manuel. Ce processus est chronophage, source d'erreurs et peu reproductible.

2.2 Objectifs

- Automatiser intégralement la génération du rapport mensuel
- Centraliser les KPI commerciaux dans un dashboard unique et lisible
- Standardiser le format du rapport pour faciliter sa diffusion
- Réduire le temps de production de plusieurs heures à quelques secondes
- Garantir la fiabilité et la reproductibilité du résultat
- Démontrer la maîtrise de VBA pour l'automatisation bureautique

3. Architecture du projet

Le classeur Excel est organisé en trois feuilles principales et un module VBA contenant la logique métier :

```
RapportVentes.xlsm
■
■■■ ■ Feuille "Données"      → Données brutes des ventes (entrée)
■■■ ■ Feuille "Dashboard"    → Tableau de bord généré (sortie)
■■■ ■ Feuille "Analyse"      → Calculs intermédiaires (masquée)
■■■ ■ Feuille "Instructions" → Guide d'utilisation
■
■■■ Module VBA "RapportVentes"
    ■■■ GenererDashboard()    [Macro principale]
    ■■■ CreerFeuilleAnalyse() [Calcul des KPI]
    ■■■ CreerDashboard()      [Construction visuelle]
    ■■■ AfficherKPI()         [Cartes KPI colorées]
    ■■■ AjouterGraphiqueXxx() [4 graphiques]
    ■■■ ExporterPDF()         [Export PDF final]
```

Structure de la feuille "Données" (9 colonnes) :

Col	Champ	Type	Description
-----	-------	------	-------------

A	ID	Entier	Identifiant unique de la commande
B	Date	Date	Date de la commande
C	Vendeur	Texte	Nom du commercial
D	Région	Texte	Région de la vente
E	Produit	Texte	Catégorie produit
F	Quantité	Entier	Nombre d'unités vendues
G	Prix Unitaire	Décimal	Prix unitaire (€)
H	Total	Décimal	Montant total de la commande
I	Statut	Texte	Payé / En attente / Annulé

4. Fonctionnalités

4.1 Calcul automatique des KPI

L'outil calcule 6 indicateurs clés à partir des données brutes :

- **CA Total** — Chiffre d'affaires des commandes payées
- **Nombre de commandes** — Volume total d'activité
- **Commandes payées** — Volume converti en CA réel
- **Commandes en attente** — Encours à transformer
- **Panier moyen** — CA / nombre de commandes payées
- **Taux d'annulation** — Indicateur qualité commerciale

4.2 Quatre graphiques d'analyse

- **CA par Région** — Barres horizontales (4 régions)
- **Évolution CA Mensuel** — Courbe avec marqueurs (12 mois)
- **CA par Vendeur** — Barres horizontales (5 commerciaux)
- **Répartition par Produit** — Camembert avec pourcentages

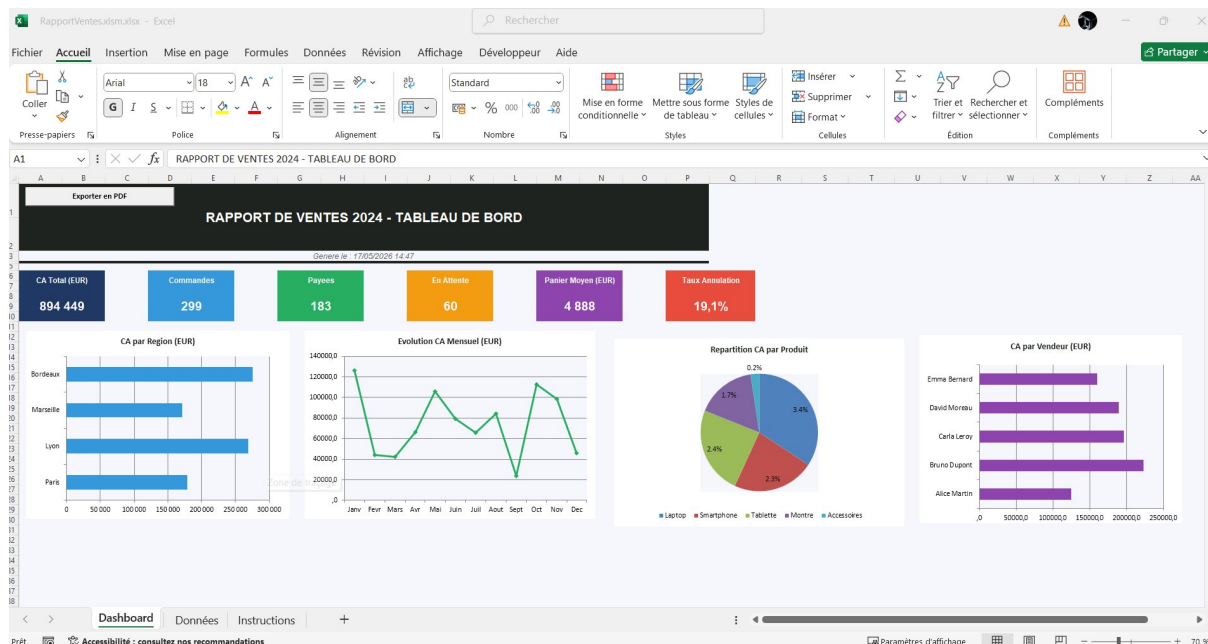
4.3 Export PDF en un clic

Le bouton *Exporter en PDF* génère un fichier PDF horodaté avec mise en page A4 paysage, en-tête et pied de page personnalisés. Le fichier est sauvegardé dans le même dossier que le classeur Excel, avec un nom incluant la date et l'heure de génération.

5. Captures d'écran

5.1 Dashboard généré

Le tableau de bord regroupe en une seule vue les 6 KPI sous forme de cartes colorées et les 4 graphiques d'analyse. La mise en forme est cohérente et professionnelle, prête à être présentée en réunion.



Capture 1 — Dashboard complet généré automatiquement

5.2 Feuille de données source

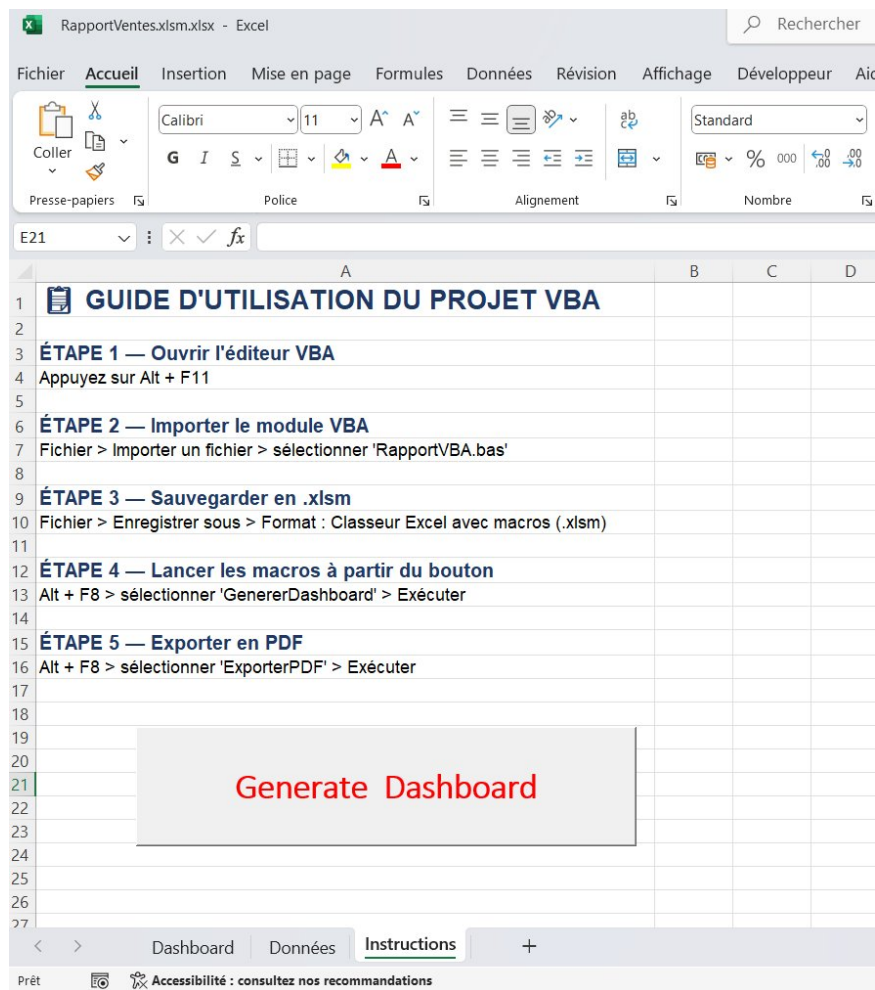
Les données brutes sont saisies dans la feuille *Données* au format tabulaire standard. L'outil s'adapte automatiquement au nombre de lignes (jusqu'à 10 000).

ID	Date	Vendeur	Région	Produit	Quantité	Prix Unitaire	Total	Statut
1	05/05/2024	Bruno Dupont	Paris	Laptop	5	825,01 €	4 125,05 €	Payé
2	17/01/2024	Alice Martin	Lyon	Accessoires	7	31,30 €	219,10 €	Payé
3	14/10/2024	Emma Bernard	Bordeaux	Smartphone	1	804,28 €	804,28 €	Payé
4	04/01/2024	David Moreau	Marseille	Smartphone	5	759,37 €	3 796,85 €	Payé
5	21/06/2024	Alice Martin	Bordeaux	Tablette	13	393,29 €	5 112,77 €	Payé
6	05/11/2024	Alice Martin	Bordeaux	Laptop	6	1 158,98 €	6 953,88 €	Payé
7	12/07/2024	Emma Bernard	Marseille	Accessoires	15	36,23 €	543,45 €	Payé
8	22/10/2024	Alice Martin	Paris	Accessoires	6	135,11 €	810,66 €	Payé
9	29/04/2024	David Moreau	Marseille	Smartphone	2	1 018,45 €	2 036,90 €	Payé
10	24/03/2024	Carla Leroy	Lyon	Montre	6	436,06 €	2 616,36 €	Payé
11	27/11/2024	Emma Bernard	Lyon	Tablette	11	721,09 €	7 931,99 €	Payé
12	24/08/2024	Carla Leroy	Lyon	Accessoires	3	114,79 €	344,37 €	En attente
13	29/01/2024	Alice Martin	Marseille	Tablette	13	805,71 €	10 474,23 €	Payé
14	17/10/2024	Bruno Dupont	Bordeaux	Montre	4	270,48 €	1 081,92 €	Payé
15	22/08/2024	Carla Leroy	Lyon	Montre	11	548,11 €	6 029,21 €	Payé
16	14/05/2024	David Moreau	Bordeaux	Smartphone	9	995,99 €	8 963,91 €	Annulé
17	17/09/2024	Alice Martin	Paris	Tablette	3	431,59 €	1 294,77 €	En attente
18	14/12/2024	Emma Bernard	Paris	Laptop	3	952,84 €	2 858,52 €	En attente
19	27/09/2024	Emma Bernard	Paris	Montre	8	321,73 €	2 573,84 €	Payé
20	16/05/2024	Alice Martin	Marseille	Laptop	9	1 481,71 €	13 335,39 €	Payé
21	14/05/2024	Bruno Dupont	Paris	Montre	1	221,17 €	221,17 €	Annulé
22	07/11/2024	Bruno Dupont	Marseille	Tablette	9	805,00 €	7 245,00 €	Payé
23	28/09/2024	Emma Bernard	Marseille	Smartphone	13	831,50 €	10 809,50 €	Payé
24	04/07/2024	Bruno Dupont	Paris	Montre	15	158,76 €	2 381,40 €	Payé
25	13/02/2024	Alice Martin	Lyon	Smartphone	2	1 102,41 €	2 204,82 €	En attente

Capture 2 — Feuille de données source

5.3 Page d'instructions

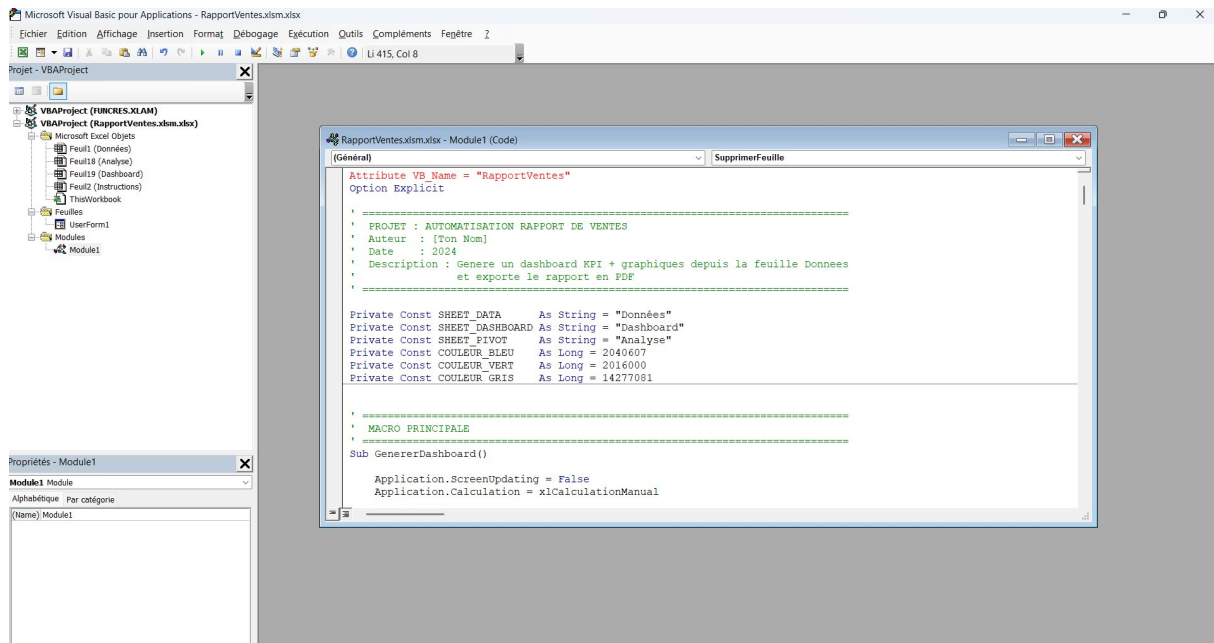
Un guide intégré au classeur facilite la prise en main par les utilisateurs non techniques.



Capture 3 — Guide d'utilisation intégré

5.4 Éditeur VBA

Le code source est organisé dans un module unique, structuré en sections commentées pour faciliter la maintenance.



Capture 4 — Code source dans l'éditeur VBA

6. Détail technique du code VBA

6.1 Macro principale

La macro `GenererDashboard()` orchestre l'ensemble du processus avec une gestion d'erreur centralisée et une optimisation des performances :

```
Sub GenererDashboard()
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.EnableEvents = False

    On Error GoTo GestionErreur

    If Not SheetExiste(SHEET_DATA) Then
        MsgBox "La feuille 'Données' est introuvable !", vbCritical
        GoTo Nettoyage
    End If

    SupprimerFeuille SHEET_DASHBOARD
    SupprimerFeuille SHEET_PIVOT
    CreerFeuilleAnalyse
    CreerDashboard

    ThisWorkbook.Sheets(SHEET_DASHBOARD).Activate
    MsgBox "Dashboard généré avec succès !", vbInformation

GestionErreur:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & " : " & Err.Description, vbCritical

Nettoyage:
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.EnableEvents = True
End Sub
```

6.2 Agrégation par SUMPRODUCT dynamique

Les calculs d'agrégats utilisent SUMPRODUCT avec une plage dynamique adaptée au nombre de lignes :

```
' CA par Région – agrégation conditionnelle multi-critères
For i = 0 To 3
    wsAna.Cells(2 + i, 4).Value = regions(i)
    wsAna.Cells(2 + i, 5).Formula = _
        "=SUMPRODUCT(" & _
        "(Données!D$2:D$" & DerniereLigne & "=" & Chr(34) & regions(i) & Chr(34) & ")*" & _
        "(Données!I$2:I$" & DerniereLigne & "=" & Chr(34) & "Payé" & Chr(34) & ")*" & _
        "(Données!H$2:H$" & DerniereLigne & ")))"
Next i
```

6.3 Création des KPI cards

Les cartes KPI sont générées en boucle avec un système de tableaux parallèles pour les labels, valeurs, couleurs et formats :

```
labels = Array("CA Total", "Commandes", "Payées", _
    "En Attente", "Panier Moyen", "Taux Annulation")
valCells = Array("B2", "B3", "B4", "B5", "B7", "B8")
colors = Array(RGB(31, 56, 100), RGB(52, 152, 219), _
    RGB(39, 174, 96), RGB(243, 156, 18), _
    RGB(142, 68, 173), RGB(231, 76, 60))
formats = Array("#,##0", "0", "0", "0", "#,##0", "0.0%")
```

```
For i = 0 To 5
    ' Création de chaque carte (fond coloré, label, valeur)
    ' ...
Next i
```

7. Bonnes pratiques mises en œuvre

Option Explicit — Déclaration obligatoire des variables — évite les fautes de frappe silencieuses sur les noms de variables.

Constantes globales — Les noms de feuilles et codes couleurs sont centralisés en constantes (SHEET_DATA, COULEUR_BLEU, etc.) pour faciliter la maintenance.

Gestion d'erreur structurée — Utilisation de On Error GoTo avec étiquettes GestionErreur et Nettoyage pour garantir la restauration des paramètres Excel.

Optimisation des performances — Désactivation de ScreenUpdating, Calculation et EnableEvents pendant l'exécution — gain de vitesse significatif sur les gros volumes.

Modularité — Découpage en sous-procédures (Sub) à responsabilité unique : CreerFeuilleAnalyse, CreerDashboard, AfficherKPI, AjouterGraphique*.

Validation des données — Vérification de l'existence de la feuille source avant traitement via la fonction utilitaire SheetExiste().

Plate dynamique — Détection automatique de la dernière ligne avec Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row — s'adapte à tout volume de données.

Feuille technique masquée — La feuille Analyse contenant les calculs intermédiaires est masquée (xlSheetHidden) pour ne présenter à l'utilisateur que le résultat.

8. Mode d'emploi

1. Ouvrir le fichier **RapportVentes.xlsm** dans Excel et activer les macros
2. Saisir ou coller les données dans la feuille **Données** (respecter l'ordre des colonnes)
3. Aller dans la feuille **Instructions** et cliquer sur **Generate Dashboard**
4. Le dashboard est généré automatiquement et s'affiche
5. Cliquer sur le bouton **Exporter en PDF** pour produire le rapport final
6. Le fichier PDF est créé dans le dossier du classeur Excel

9. Compétences démontrées

VBA / Excel — Maîtrise du langage VBA, manipulation avancée d'Excel par code, création de graphiques et mise en forme programmatique.

Automatisation — Conception d'un pipeline complet (entrée → traitement → sortie) exécutable en un clic par un utilisateur non technique.

Data Analysis — Définition et calcul d'indicateurs métier pertinents, agrégations multi-critères avec formules avancées.

UX / Design — Mise en page professionnelle, choix cohérent des couleurs, hiérarchisation visuelle de l'information.

Génie logiciel — Code modulaire, commenté, gestion d'erreurs robuste et bonnes pratiques de programmation.

Documentation — Rédaction d'un guide utilisateur intégré et d'un README détaillé pour le partage sur GitHub.

10. Améliorations futures

Listes dynamiques — Détecter automatiquement les régions, vendeurs et produits depuis les données plutôt que de les coder en dur.

UserForm de saisie — Formulaire de saisie guidée des nouvelles commandes avec validation.

Tableaux croisés dynamiques — Remplacer les SUMPRODUCT par des Pivot Tables natifs pour plus de souplesse d'analyse.

Comparaison N vs N-1 — Ajout d'une vue comparative avec l'année précédente et calcul d'indicateurs d'évolution (delta, %).

Envoi automatique par mail — Intégration Outlook pour envoyer le PDF aux destinataires définis.

Multi-année — Filtre par année dans le dashboard pour gérer plusieurs exercices.

11. Conclusion

Le projet **Automatisation Rapport de Ventes** démontre la capacité à concevoir un outil d'automatisation bureautique professionnel, robuste et directement exploitable en entreprise. Au-delà du résultat visuel, il illustre la maîtrise de l'ensemble des étapes d'un projet d'automatisation : compréhension du besoin métier, modélisation des données, conception de l'architecture, implémentation modulaire, gestion des cas d'erreur et documentation.

Ce type d'automatisation a un impact direct et mesurable en entreprise : un rapport mensuel qui prenait habituellement une demi-journée à produire est généré en quelques secondes, avec une fiabilité accrue. Le code est conçu pour être maintenable et extensible, permettant d'ajouter facilement de nouveaux indicateurs ou de nouvelles dimensions d'analyse.